

Diseño e implementación de una red Bluetooth Mesh para la gestión de sensores en invernaderos

Ing. Laura Andrea Moreno Rodríguez

Carrera de Especialización en Sistemas Embebidos

Director: Esp. Ing. Federico Roux (Globant)

Jurados:

Jurado 1 (pertenencia)
Jurado 2 (pertenencia)
Jurado 3 (pertenencia)

Bogotá, Agosto de 2025

Resumen

En la presente memoria se describe el diseño y la implementación de un sistema Bluetooth Mesh para la gestión de sensores en invernaderos. Este trabajo se realiza para la empresa Wentux Tecnoagro, con el fin de mejorar la escalabilidad y eficiencia de sus soluciones actuales.

Para su desarrollo fueron fundamentales los conocimientos adquiridos en la carrera, en áreas como programación de microcontroladores, sistemas operativos en tiempo real, ingeniería y testing de software.

Índice general

Resumen	I
1. Introducción general	1
1.1. Estado del arte	1
1.2. Motivación	2
1.3. Alcance y objetivos	3
2. Introducción específica	5
2.1. Estructura del sistema	5
2.2. Protocolos de comunicación	5
2.3. Requerimientos	5
3. Diseño e implementación	7
3.1. Arquitectura de hardware	7
3.2. Arquitectura de firmware	7
3.3. Arquitectura de interfaz de usuario	7
3.4. Documentación	7
4. Ensayos y resultados	9
4.1. Banco de pruebas	9
4.2. Pruebas unitarias	9
4.3. Pruebas funcionales	9
5. Conclusiones	11
5.1. Resultados obtenidos	11
5.2. Trabajo futuro	11

Índice de figuras

1.1. Ejemplo de comunicación en una red Bluetooth Mesh.	3
---	---

Índice de tablas

1.1. Comparación de tecnologías de comunicación para redes de sensores en invernaderos	1
--	---

Capítulo 1

Introducción general

Este capítulo presenta el contexto en el que se enmarca el trabajo, así como la motivación que lo origina y los objetivos que se persiguen. En primer lugar, se expone una revisión del estado del arte de las tecnologías de comunicación aplicadas a redes de sensores en invernaderos. A continuación, se describe la motivación que da lugar al trabajo, señalando las limitaciones de los sistemas actuales de Wentux Tecnoagro y la necesidad de plantear soluciones alternativas. Finalmente, se define el alcance del proyecto y se establecen los objetivos generales y específicos que guían su desarrollo.

1.1. Estado del arte

En el ámbito de la agricultura de precisión y, en particular, en los sistemas de monitoreo y control de invernaderos, las **redes de sensores** cumplen un papel central para la adquisición de datos ambientales y el accionamiento de dispositivos de control. Tradicionalmente, estos sistemas han utilizado **soluciones cableadas**, que si bien ofrecen estabilidad y baja latencia, presentan limitaciones importantes en términos de flexibilidad, costos de instalación y escalabilidad. Estas restricciones han impulsado el desarrollo y adopción de **tecnologías inalámbricas** que permiten implementar redes más dinámicas, modulares y fáciles de expandir.

En la Tabla 1.1 se presenta una comparación de las principales alternativas utilizadas en la actualidad para redes de sensores: Wi-Fi, Zigbee, LoRa y Bluetooth Mesh.

TABLA 1.1. Comparación de tecnologías de comunicación para redes de sensores en invernaderos

Característica	Wi-Fi	Zigbee	LoRa	Bluetooth Mesh
Alcance típico	30 – 50 m en interiores	10 – 100 m por nodo	Hasta 10 km	10 – 30 m por nodo
Consumo energético	Alto	Bajo	Muy bajo	Bajo
Ancho de banda	Alto (Mbps)	Bajo (kbps)	Muy bajo (bps–kbps)	Medio-bajo (kbps)
Topología	Estrella Punto a punto	Estrella Malla	Estrella (gateway)	Malla descentralizada
Escalabilidad	Limitada	Alta	Muy alta	Alta
Latencia	Baja	Baja	Alta	Baja

- **Wi-Fi:** Tecnología ampliamente disponible, con buen ancho de banda y facilidad de integración a redes existentes. Ofrece altas velocidades de transmisión (Mbps) pero su alcance es limitado en entornos con obstáculos y presenta un consumo energético elevado, lo que dificulta su uso en sistemas con muchos sensores distribuidos y alimentados por baterías.
- **Zigbee:** Estándar basado en IEEE 802.15.4, diseñado para aplicaciones de baja potencia y con soporte nativo para topologías de red en malla. Su ventaja principal es la eficiencia energética y la capacidad de conectar decenas o cientos de nodos. No obstante, su ancho de banda reducido (250 kbps) y la necesidad de un coordinador central limitan la velocidad de transmisión y pueden introducir cuellos de botella en aplicaciones con transmisión intensiva de datos.
- **LoRa:** Orientado a comunicaciones de largo alcance y bajo consumo, es ideal para aplicaciones agrícolas en exteriores. Permite conexiones a varios kilómetros (hasta 10 km en entornos abiertos), pero a costa de un ancho de banda muy limitado (0.3–50 kbps) y una alta latencia, lo que lo hace menos adecuado para aplicaciones que requieren interacción en tiempo real.
- **Bluetooth Mesh:** Extiende las capacidades de Bluetooth Low Energy (BLE) mediante la creación de **redes en malla descentralizadas**, donde cada nodo puede retransmitir mensajes y ampliar el alcance total del sistema. Su bajo consumo energético, la interoperabilidad con dispositivos existentes y la capacidad de formar redes escalables con cientos de nodos, lo convierten en una solución especialmente atractiva para entornos cerrados como lo son los invernaderos. Entre sus limitaciones se encuentra el alcance reducido por nodo en comparación con otras tecnologías, lo que exige un despliegue cuidadoso para garantizar la cobertura completa.

En síntesis, cada tecnología ofrece ventajas y limitaciones que determinan su aplicabilidad en función del entorno y los requisitos del sistema. Mientras que LoRa resulta más adecuado para grandes extensiones agrícolas, Zigbee y Bluetooth Mesh se consideran las tecnologías más apropiadas para invernaderos, destacando esta última por su **flexibilidad, escalabilidad y compatibilidad con el ecosistema IoT actual**. [zigbee_spec, lora_alliance, ieee_wifi, bluetooth_mesh_spec].

1.2. Motivación

Los sistemas de monitoreo y control de invernaderos desarrollados por la empresa Wentux Tecnoagro utilizan actualmente un esquema de conexión **cableada** entre sensores, actuadores y un dispositivo central. Si bien esta solución garantiza estabilidad y confiabilidad en la transmisión de datos, presenta limitaciones significativas en cuanto a *escalabilidad, flexibilidad y facilidad de instalación*. El dispositivo central admite un máximo de seis sensores y actuadores conectados en simultáneo, lo que restringe la expansión del sistema y obliga a realizar instalaciones complejas y costosas a medida que se requiere cubrir mayores áreas de cultivo.

Estas limitaciones dificultan la competitividad de la empresa en un mercado donde la **agricultura de precisión** demanda soluciones cada vez más flexibles, modulares y adaptables a diferentes escenarios productivos. En este contexto, surge

la necesidad de implementar una alternativa basada en tecnologías inalámbricas que permita superar los obstáculos del esquema cableado.

La propuesta de este trabajo se centra en el diseño y la implementación de un sistema **Bluetooth Mesh**, una solución que aporta escalabilidad al posibilitar la incorporación de nuevos nodos sin necesidad de cableado adicional, y flexibilidad al adaptarse a diferentes configuraciones de red dentro del invernadero. En la Figura 1.1 se ilustra de manera conceptual el funcionamiento de una red Bluetooth Mesh, en la cual cada nodo puede retransmitir mensajes a otros nodos, lo que permite ampliar la cobertura y garantizar la comunicación aun cuando no exista un enlace directo. Asimismo, se representa un **gateway**, que actúa como el nodo encargado de enlazar la red interna con el exterior a través de una interfaz de gestión o un servidor.

La integración de esta tecnología en un **entorno embebido IoT** resulta especialmente relevante, ya que aprovecha las capacidades de procesamiento distribuido y comunicación colaborativa entre dispositivos, alineándose con las tendencias actuales en automatización agrícola.

En síntesis, la motivación principal de este trabajo radica en ofrecer a Wentux Tecnoagro una solución que no solo resuelva las limitaciones de sus sistemas actuales, sino que también aporte **valor agregado** mediante una plataforma tecnológica moderna, escalable y orientada a la innovación en el sector agroindustrial.

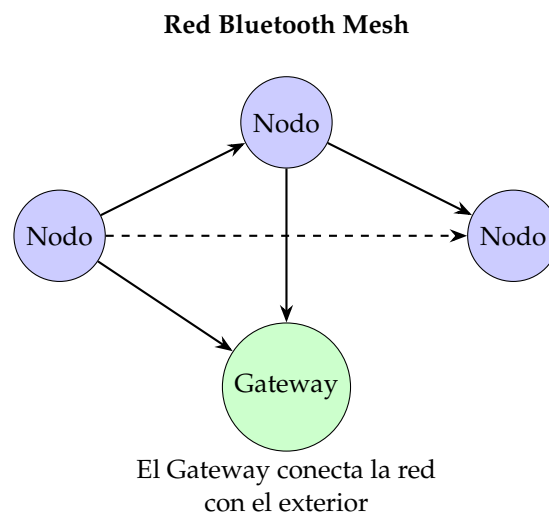


FIGURA 1.1. Ejemplo de comunicación en una red Bluetooth Mesh

1.3. Alcance y objetivos

Definición de lo que cubre el trabajo y lo que queda fuera del alcance. Objetivo general y objetivos específicos.

Alcance

El presente trabajo tiene como alcance el **diseño e implementación de un sistema de comunicación inalámbrica basado en Bluetooth Mesh** para la gestión de sensores en invernaderos de Wentux Tecnoagro. El proyecto comprende:

- El desarrollo de una red Mesh funcional en entorno de laboratorio, compuesta por un nodo central y nodos sensores/actuadores simulados.
- La implementación de un servidor web embebido que permite la visualización y gestión de la red en tiempo real a través de una conexión local.
- La elaboración de la documentación técnica que facilite la futura integración del sistema en dispositivos comerciales de la empresa.

Quedan fuera del alcance de este trabajo:

- La integración definitiva del sistema en dispositivos de producción comercial.
- La validación del sistema en invernaderos reales a gran escala.
- El desarrollo de funcionalidades avanzadas de seguridad y conexión con servicios en la nube.

Objetivo general

Diseñar e implementar un sistema de comunicación basado en **Bluetooth Mesh** para la gestión de sensores en invernaderos, que proporcione escalabilidad, flexibilidad y facilidad de integración en las soluciones de Wentux Tecnoagro.

Objetivos específicos

- Desarrollar la arquitectura de hardware, firmware e interfaz de usuario para un sistema de comunicación en malla.
- Implementar un prototipo funcional con nodos sensores/actuadores simulados y un nodo central con servidor web embebido.
- Validar el sistema en condiciones de laboratorio mediante pruebas unitarias y funcionales.
- Documentar el proceso de diseño, implementación y pruebas, generando material de apoyo para su futura integración en entornos reales.

Capítulo 2

Introducción específica

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

2.1. Estructura del sistema

Descripción general del sistema propuesto: nodo central, nodos sensores/actuadores, topología Mesh, y cómo interactúan entre sí.

2.2. Protocolos de comunicación

Explicación de los protocolos usados: Bluetooth Mesh, UART y Wi-Fi/HTTP

2.3. Requerimientos

Requerimientos principales: funcionales, no funcionales y de validación

Capítulo 3

Diseño e implementación

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

3.1. Arquitectura de hardware

Descripción del microcontrolador ESP32 y motivo por el que se seleccionó para este trabajo

3.2. Arquitectura de firmware

Descripción del software desarrollado y módulos principales. Estrategia para garantizar compatibilidad, escalabilidad y mantenibilidad.

3.3. Arquitectura de interfaz de usuario

Descripción de la interfaz de usuario, API implementada, y funcionalidades principales. Estrategia para garantizar compatibilidad, escalabilidad y mantenibilidad

3.4. Documentación

Descripción de la documentación entregada al cliente y objetivo: Documentación del código, guía del desarrollador, guía de usuario y pruebas del sistema

Capítulo 4

Ensayos y resultados

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

4.1. Banco de pruebas

Entorno utilizado para la validación: número de nodos, configuraciones, herramientas de prueba, condiciones de simulación.

4.2. Pruebas unitarias

Ejemplos de pruebas unitarias realizadas sobre los módulos principales del firmware

4.3. Pruebas funcionales

Pruebas de comunicación entre nodos Pruebas de latencia y tiempo de respuesta
Pruebas de desconexión y reconexión de nodos Pruebas de interfaz web

Capítulo 5

Conclusiones

Todos los capítulos deben comenzar con un breve párrafo introductorio que indique cuál es el contenido que se encontrará al leerlo. La redacción sobre el contenido de la memoria debe hacerse en presente y todo lo referido al proyecto en pasado, siempre de modo impersonal.

5.1. Resultados obtenidos

Resumen de logros alcanzados en comparación con los objetivos iniciales. Beneficios obtenidos para Wentux Tecnoagro y análisis de limitaciones.

5.2. Trabajo futuro

Integración con dispositivos reales de la empresa, pruebas en invernadero, seguridad avanzada, soporte en la nube.